제 3 장

분할표의 분석

수치형 변수의 연관성 측도 ⇒ 상관계수

■ 두 개의 범주형 변수의 연관성 (association)

- $I \times J$ **분할표** (contingency table)로 결과 정리 (행변수- 범주 I개, 열변수 - 범주 J개)

- **두 개의 범주를 가진 범주형 변수들**의 경우
  - 2×2 분할표로 정리하고,
  - 연관성의 측도로 상대위험도와 오즈비가 많이 사용됨

- 연관성 검정 : 독립성 가설 또는 동일성 가설 해석할 때 둘 중 하나

proc freq data=datasetname; weight 가중변수; tables 변수1*변수2/chisq measures; **run**;	weight 분할표로 이미 정리된 데이터의 경우 도수에 해당하는 변수명 tables 분할표로 정리 (변수명, 변수1*변수2, 변수1*변수2*변수3..) chisq - 카이제곱 검정 measures - 연관성 측도 출력

예제 3.1 소량의 아스피린 복용이 심장병으로 인한 위험을 줄이는 데 효과가 있는지 알아보고자 한다. 22,071명의 남성을 확률화를 통해 두 그룹으로 나눈 후, 한 그룹에는 저용량(325mg/일)의 아스피린을 복용시키고, 다른 그룹에는 플라시보를 복용하게 한 후 약 60개월간 관찰하여 심근경색을 일으키는지 여부를 관찰하였다. 결과는 [표3.1]에 정리되어 있다. 아스피린 복용여부와 심근경색간의 연관성이 어느 정도인지 알아보자.

<표 3.1> 아스피린 복용과 심근경색간의 관계

	심근경색 발병		합
	유	무	
아스피린	139	10,898	11,037
플라시보	239	10,795	11,034

예제 3.2 다음의 [표 3.2] 는 심장발작을 일으킨 환자와 그렇지 않은 사람들을 각각 214명씩 조사하여 그들이 과거에 약물남용을 한 경력이 있는지 여부를 조사한 사례-대조 (case-control) 연구로부터 얻은 자료이다. 약물남용과 심장발작의 연관성이 어느 정도인지 알아보자.

<표 3.2> 약물남용과 심장발작간의 관계

		심장 발작	
		유	무
약물남용	유	73	18
	무	141	196
합		214	214

연구 구분

- 실험연구 vs 관찰연구
  예) 임상시험연구 vs 코호트 연구, 사례-대조 연구
- 단면연구(cross-sectional) vs 종적연구 (longitudinal)
- 전향연구 vs 후향연구

코호트 연구(cohort study)

- 목적: 특정 병인학적 요인에 노출되는 것이 질병발생에 영향 미치는지 여부 파악
  연구대상자 집단을 시간의 흐름에 따라 조사 연구
  위험요인 (risk factor) - 질병발생에 영향을 미친다고 밝혀진 요인
  예) 다이어트 요인과 암 발생간의 관계 조사

- 고정 코호트 - 연구대상자가 코호트를 떠나면 새로운 연구대상자로 대체 않음
  역동적 코호트 - 다른 사람으로 대체

- 장점: 시간에 따른 사건의 진행상황파악
  다양한 종류의 결과에 대한 정보 확보
  질병발생률이나 위험도 측정 가능
  희귀요인 노출사건 연구 가능
  사례-대조 연구에 비해 회상편향, 선택편향 줄어 듬
- 단점: 많은 비용
  희귀질병의 겨우 큰 표본 필요
  추적기간이 길수록 추적실패환자 늘어나 편향된 결과 가능
  측정의 일관성 유지 어려움
  시간의 흐름에 따라 발생확률이나 병인 변할 가능성

사례-대조 연구(case-control study)

■ 목적: 특정 질병 환자 집단(사례군)과 질병이 없는 집단 (대조군)의 특성 비교
질병의 유병률이나 발생률 파악할 수 없으나, 질병 발생 위험 증가 또는
감소 요인 의 단서 파악

■ 사례군의 선택: 발생 건 (incident case: 선택시점 이전 질병 없었으나,
선택시점에 질병 진단 받은 환자)과
유병 건 (prevalent case: 선택시점 이전에 이미 질병진단된 환자) 구분

예) 암환자 - 위험요인에 반응 대처

■ 가능한 한 많은 수의 사례군 확보

임상시험연구(clinical trials)

- 목적: 새로운 처리법이 임상적 결과에 미치는 효과평가 위해 인간 대상으로 설계된 실험연구
- 제1상시험 (phase I trial) - 전임상시험(pre-clinical trial) 후의 임상 약리학에 관한 연구
- 제2상시험 (phase II trial) - 안전성 및 유효성 평가를 위한 소규모 임상 연구
- 제3상시험 (phase III trial) - 새로운 처리에 대한 전반적 평가
- 제4상시험 (phase IV trial) - 약제의장기간 위험성과 효과에 관한 평가

처리의 비교
대조군(control) - 양성대조군, 음성대조군
종료점 - 일차종료점, 이차종료점, 중간분석
처리할당 - 무작위임상시험(RCT), 층화무작위화...
눈가림과 은폐
임상시험보고서
연구계획서(protocol)
배정된 대로 처리(intention-to-treat; ITT)

3.1 연관성의 측도 (2X2 분할표) : 상대위험률과 오즈비

<표 3.3> 2차원 분할표의 일반적인 형태

	결과 1(유)	결과 2(무)	합
그룹 1 (실험)	n_{11}	n_{12}	n_{1+}
그룹 2 (대조)	n_{21}	n_{22}	n_{2+}
합	n_{+1}	n_{+2}	n

■ **상대위험률** (RR: Relative Risk) $= \dfrac{\text{실험군에서의 위험률}}{\text{대조군에서의 위험률}} = \dfrac{n_{11}/n_{1+}}{n_{21}/n_{2+}}$

실험군, 대조군 구별이 있는 연구에만 적용

사례-대조 연구에는 사용 안 됨.

예제3-1 심근경색 상대위험률

$\Longrightarrow$플라시보를 복용한 그룹(대조군)의 위험률 과

아스피린을 복용한 그룹 (실험군)의 위험률의 비

<표 3.3> 2차원 분할표의 일반적인 형태

	사례	대조	합
위험요인노출	n_{11}	n_{12}	n_{1+}
위험요인비노출	n_{21}	n_{22}	n_{2+}
합	n_{+1}	n_{+2}	n

■ 오즈비 (OR: Odds Ratio) 또는 교차비, 승산비 :

$$\frac{\text{노출집단에서사례환자나올오즈}}{\text{비노출집단에서사례환자나올오즈}} = \frac{[n_{11}/n_{1+}]/[n_{12}/n_{1+}]}{[n_{21}/n_{2+}]/[n_{22}/n_{2+}]} = \frac{n_{11}n_{22}}{n_{12}n_{21}}$$

대조군에서의 오즈에 대한 실험군에서의 오즈의 비율

오즈(odds)=$\frac{\text{성공률}}{\text{실패율}}$:

관심 사건이 발생하지 않을 확률에 대한 그 사건이 발생한 확률의 비율

오즈비 > 1

⇒ 심장 발생비율이 약물 남용 x

약물 남용한 심장 발생 비율 보다 크다.

예제3-2 약물남용에 대한 오즈비

$\Longrightarrow$ 약물남용한 집단에서 심장발작을 일으킨 오즈와
약물남용하지 않은 집단에서 심장발작을 일으킨 오즈의 비

오즈비 ≈ 1 :위험요인과 질병(사례)사이에 연관성이 없음을 의미.

■ **상대위험률과 오즈비의 $100(1-\alpha)$% 신뢰구간**

$$(RR \times \exp(-z_{\alpha/2}\sqrt{v_1}), \quad RR \times \exp(z_{\alpha/2}\sqrt{v_1}))$$

$$(OR \times \exp(-z_{\alpha/2}\sqrt{v_2}), \quad OR \times \exp(z_{\alpha/2}\sqrt{v_2}))$$

여기에서 v_1은 $\ln(RR)$의 분산추정치, v_2는 $\ln(OR)$의 분산 추정치이다.

<표 3.4> 약물남용자료의 연관성측도 SAS PROGRAM

```
data test;
input drug mi$ count;
cards;
1 1 73
1 2 18
2 1 141
2 2 196
;
proc freq;
  tables drug*mi/measures;
  weight count;
run;
```

약물을 남용한 집단에서 심장발작을 일으킨 환자들의 오즈가 약물을 남용하지 않은 집단보다 약5.6배 높다.

3.2 연관성의 검증

- 카이제곱 검정 (Chi-square test)
- 피셔의 정확한 검정 (Fisher's exact test)
- 맥니마 검정 (McNemar's test)
- 코크란-맨텔-핸젤 검정 (Cochran-Mantel-Haenzel test)
- 연관성의 측도 : gamma, Kendall's tau, Stuart's tau, Somer's D....

셀 도수(확률)의 $I \times J$ 분할표

X	Y				합
	1	2	. . .	J	
1	n_{11}	n_{12}	. . .	n_{1J}	n_{1+}
2	n_{21}	n_{22}	. . .	n_{2J}	n_{2+}
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
I	n_{I1}	n_{I2}	. . .	n_{IJ}	n_{I1}
합	n_{+1}	n_{+2}	. . .	n_{+J}	n

카이제곱 검정 (Chi-square test)

두 종류의 가설

1) 동질성 검정가설

H_0 : 아스피린 복용시와 플라시보 복용시의 심근경색 발병비율이 같다.

$H_0 : p_{1j} = p_{2j} = \cdots = p_{Ij} = p_j \qquad j = 1, \ldots, J$

예) 아스피린그룹과 플라시보 그룹 표본 크기 미리 결정되어 있음

각 그룹표본 크기 미리 결정되어 있음

2) 독립성 검정 가설

H_0 : 성별과 종교유무는 서로 독립이다.

$H_0 : p_{ij} = p_{i(1)} \times p_{j(2),} \quad i = 1, \ldots, I, \; j = 1, \ldots, J.$

예) 전체 100명을 임의로 추출하여 성별과 종교유무조사, 성별로 표본 크기가 미리 정해져 있지 않음

전체 표본의 크기 결정되어 있음

검정통계량은 독립성 검정이나 동일성 검정이 같다.

■ 카이제곱(χ^2) 통계량= $\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} \frac{((i,j)\text{셀의관측도수} - (i,j)\text{셀의기대도수})^2}{(i,j)\text{셀의기대도수}}$

■ 가능도비 검정 통계량 (likelihood ratio test statistics) $G^2 = 2\sum(\text{관측도수})\log\left(\frac{\text{관측도수}}{\text{기대도수}}\right)$

위의 두 통계량 모두 귀무가설 하에서 카이제곱분포를 따름

기대도수가 5미만인 칸이 전체의 20%를 초과할 때 카이제곱검정 쓰지 않는 것이 좋음

(i,j) 셀의관측도수 $=n_{ij}$

(i,j) 셀의기대도수$=n_{i+}\frac{n_{+j}}{n}$ (동일성) $n\frac{n_{i+}}{n}\frac{n_{+j}}{n}$(독립성)

<표 3.6> 아스피린과 심근경색자료의 카이제곱검정 SAS 프로그램

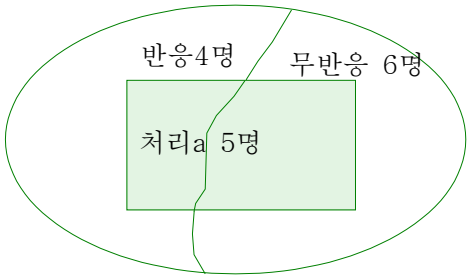
```
data ex33;
input treat$ mi$ count;
cards;
a yes 139
a no 10898
p yes 239
p no 10795
;
proc freq data=ex33;
  weight count;
  tables treat*mi/chisq measures; /* norow nocol nopercent*/
run;
```

피셔의 정확한 검정 (Fisher's exact test)

예제 3.4 10명의 환자들이 각각 처리 a와 처리 b를 받고 난 후 [표3.8]과 같이 반응 또는 무반응의 결과를 보였다. 처리와 반응 간에 유의한 연관성이 있는지 알아보자.

<표 3.8> 환자 10명의 처리와 반응 간 관계

	반응	무반응	합
처리 a	1	4	5
처리 b	3	2	5
합	4	6	10



H_0: 처리와 반응 간에는 아무런 연관이 없다.

H_1: 처리 b에서의 반응율이 처리 a에서의 반응율보다 높다.

가정: 분할표의 행의 합과 열의 합이 고정되어 있다.

예)

	반응	무반응	합
처리 a	2	3	5
처리 b	2	3	5
합	4	6	10

	반응	무반응	합
처리 a	3	2	5
처리 b	1	4	5
합	4	6	10

Y = 처리 a를 받은 사람 중 반응을 보인 사람의 수

$Y \sim Hyper(10, 5, 4)$

$$P(Y=y) = \frac{\binom{4}{y}\binom{6}{5-y}}{\binom{10}{5}}$$

유의확률(p값) : 관측된 분할표가 나올 확률과 관측된 분할표보다 더 극단적인 분할표를 얻게 될 확률의 합.
(즉, 관측된 분할표보다 귀무가설이 사실이 아니라는 보다 강한 증거를 보여 주는 분할표)

<표 3.9> 환자 10명의 처리와 반응간 관계-관측된 분할표와 극단적인 분할표

	반응	무반응	합
처리 a	1	4	5
처리 b	3	2	5
합	4	6	10

	반응	무반응	합
처리 a	0	5	5
처리 b	4	1	5
합	4	6	10

$$P(Y=1)=\frac{\binom{4}{1}\binom{6}{4}}{\binom{10}{5}} \qquad P(Y=0)=\frac{\binom{4}{0}\binom{6}{5}}{\binom{10}{5}}=0.024$$

$$\Rightarrow \text{유의확률}=P(Y\le 1)=\frac{\binom{4}{1}\binom{6}{4}}{\binom{10}{5}}+\frac{\binom{4}{0}\binom{6}{5}}{\binom{10}{5}}=0.238+0.024=0.262$$

<표 3.10> 환자 10명의 처리-반응자료의 정확검정 SAS 프로그램

```
data ex34;
input treat$ resp$ count;
cards;
a yes 1
a no 4
b yes 3
b no 2
;
proc freq data=ex34;
  weight count;
  tables treat*rep/exact;
run;
```

맥니마 검정 (McNemar's test)

짝지은 표본의 연관성 검정 (변수: 처리 전과 후 반응)

수치형 변수의 경우 짝지은 t-검정에 해당.

<표 3.12> 짝지은 범주형 자료의 형태

조건 1	조건 2		합
	예	아니오	
예	n_{11}	n_{12}	n_{1+}
아니오	n_{21}	n_{22}	n_{2+}
합	n_{+1}	n_{+2}	n

가설: 조건 1(처리 전) 과 조건 2 (처리 후) 에서 반응률을 각각 p_1, p_2라 할 때

$$H_0 : p_1 = p_2 \quad vs \quad H_1 : p_1 \neq p_2$$

검정 통계량 : $Q_M = \dfrac{(n_{12} - n_{21})^2}{n_{12} + n_{21}} \sim \chi^2(1)$ (귀무가설 하에서)

예제 3.5 아래 [표3.13]의 자료는 결혼한 지 3년이 된 남성 60명을 대상으로 결혼 전후의 경제생활의 만족도를 조사한 자료이다. 이 자료에 대한 결혼 전과 후의 경제생활의 만족도에 있어서 차이가 있는지 알아보자.

<표 3.13> 결혼 전후 경제생활 만족도 자료

결혼 전	결혼 후		Total
	만족	불만족	
만족	23	7	30
불만족	18	12	30
Total	41	19	60

<표 3.14> 맥니마 검정 SAS 프로그램

```
data ex35;
input before$ after$ count;
cards;
satisfy satisfy 23
satisfy unsatisfy 7
unsatisfy satisfy 18
unsatisfy unsatisfy 12
;

proc freq data=ex35 order=data;
  weight count;
  tables before*after/agree;
  ods select McNemarsTest;
run;
```

코크란-맨텔-핸젤 검정 (Cochran-Mantel-Haenzel test) :

3개의 범주형 자료대하여 한 변수의 효과를 제어한 후 다른 두 변수의 연관성 검정
(제어변수, 조건변수, 층변수)

3차원 $(2 \times 2 \times K)$ 분할표 : 제어 변수의 수준 수 K, 다른 두 변수의 수준 수는 2인 경우

<표 3.16> k 번째 층에서의 처리와 반응간의 관계

처리 \ 반응 여부	반응	반응 안함	합계
1	n_{k11}	n_{k12}	n_{k1+}
2	n_{k21}	n_{k22}	n_{k2+}
합계	n_{k+1}	n_{k+2}	n_{k}

여러 개의 병원이 같은 연구를 진행하고 그 결과를 종합한다면
맥리마 테스트(100, 100, 100명을 300명으로 통치고 하는법)
병원간의 차이 고려한다면 -> 코크란 맨텔 핸젤 검정

가설: 조건 1 과 조건 2 에서 반응률을 각각 p_1, p_2라 할 때

$$H_0 : p_1 = p_2 \quad vs \quad H_1 : p_1 \neq p_2$$

검정 통계량 $Q_{CMH} = \dfrac{(\sum_{k=1}^{K} n_{k11} - \sum_{k=1}^{K} E(n_{k11}|H_0))^2}{\sum_{k=1}^{K} Var(n_{k11}|H_0)} \sim \chi^2(1)$ (귀무가설 하에서)

예제 3.6 다음의 [표 3.17]은 4개의 병원으로부터 호흡기 곤란 환자들을 기존 치료제와 새로운 치료제에 랜덤하게 할당한 후 호전의 유무를 조사한 자료이다. 연구자가 알고 싶은 것은 치료제에 따라 호전도의 차이가 있는가이며, 병원의 효과를 제어하고 싶다. 코크란-맨텔-헨젤 검정을 이용하여 분석해보자.

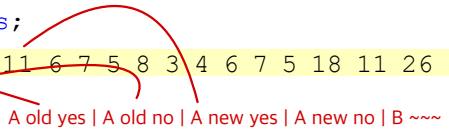
<표 3.17> 4개 병원으로부터 얻은 치료제와 호전도 관계 자료

병원	치료제	호전	호전되지 않음	합계
A	기존 치료제	9	5	14
	새로운 치료제	11	6	17
합계		20	11	31
B	기존 치료제	7	5	12
	새로운 치료제	8	3	11
합계		15	8	23
C	기존 치료제	4	6	10
	새로운 치료제	7	5	12
합계		11	11	22
D	기존 치료제	18	11	29
	새로운 치료제	26	4	30
합계		44	15	59
전체 합계		90	45	135

<표 3.18> 4개 병원 자료의 코크란-맨텔-핸젤 검정 SAS 프로그램

```
data ex36;
 do hospital='A', 'B', 'C', 'D';
   do trt='old', 'new';
      do recovery='yes', 'no';
        input  count@@;
        output;
      end;
    end;
  end;
cards;
9  5 11 6 7 5 8 3 4 6 7 5 18 11 26 4
;
run;


proc freq;
weight count;
tables hospital*trt*recovery/CMH NOROW NOCOL;
run;
```



3.3 진단법의 평가

진단법의 성능은 두 가지 요인, 즉 환자의 질병을 얼마나 정확하게 감지하는지 (민감도)와
또 건강한 피험자를 얼마나 정확하게 배제하는지(특이도)에 따라 결정됨.

<표 3.21> 질병과 진단과의 관계를 보여주는 분할표

진 단	질 병	
	양성 D+	음성 D−
양성 T+	TP	FP
음성 T−	FN	TN

민감도(sensitivity) = 질병있는 사람이 검사에서 제대로 평가되는 비율= $\frac{TP}{TP+FN}$

특이도(specificity) = 질병없는 사람이 검사에서 제대로 평가되는 비율= $\frac{TN}{FP+TN}$

쉽게 치료될 질병의 경우: 민감도 높은 검사 선호, 즉 위음성율(false negative rate)이 낮은 검사 선호
심각하고 치료가 쉽지 않은 질병: 특이도 높은 검사 선호, 즉 위양성율(false positive rate)이 낮은 검사 선호

양성예측도 = 검사결과 양성($T+$)인 사람 중 실제 질병에 걸린 사람($D+$)의 비율

음성예측도 = 검사결과 음성($T-$)인 사람 중 실제 질병에 걸리지 않은 사람($D-$)의 비율

예제 3.7 다음의 [표 3.22]는 간의 화상(liver scan)과 병리적 진단 결과를 정리한 것이다. 연구자의 관심은 간의 화상을 이용한 방법이 병리적인 비정상을 가려내는데 좋은 진단법인지 알아보는 데 있다.

<표 3.22> 간의 화상과 병리적 진단결과

실제 / 간의 화상	병리적 진단		
	비정상 D+	정상 D-	계
비정상판정 T+	231	32	263
정상판정 T-	27	54	81
계	258	86	344

예제 3.8 아래 자료는 흉부 X-ray를 이용한 판정이 결핵(tuberclosis)를 진단하는데 얼마나 유용한가를 알아보기 위한 연구로부터 나온 결과이다. 민감도와 특이도, 양성예측도와 음성예측도를 구해보자.

<표 3.23> X-ray를 이용한 결핵 진단 자료

X-ray	결 핵		계
	유 D+	무 D-	
양성 판정 T+	22	51	73
음성 판정 T-	8	1739	1747
계	30	1790	1820